1. Výroková logika

1.1 Výrok a jeho negace

1. Posuďte pravdivost následujících výroků a utvořte jejich negace: [1; 71/4.1]

v_1: Číslo 5 je nezáporné.

v_2: $\sqrt{5} > 2$

v_3: Číslo $6 - 9$ není kladné.

v_4: $5 - 8 \geq 4 - 6$

v_5: $\sqrt{49} \neq 7$

2. Negujte výroky: [1; 71/4.2]

v_1: Česká republika má více než 10 milionů obyvatel.

v_2: Praha má méně než 1,5 milionu obyvatel.

v_3: Poloměr Země není menší než 6000 km.

v_4: Vzdálenost Měsíce od Země není větší než 400 000 km.

v_5: Rychlost světla ve vakuu je 300 000 $km.h^{-1}$.

3. Negujte výroky: [1; 71/4.3]

v_1: Na Petřínskou rozhlednu vede aspoň 300 schodů.

v_2: Tato učebnice má nejvýše 200 stránek.

v_3: Pravidelný dvacetiúhelník má aspoň 100 úhlopříček.

v_4: Prvočísel menších než sto je nejvýše 25.

v_5: Dvojciferných čísel je 90.

1.2 Složené výroky

1. Vyšetřete pravdivost výroku:[1; 75/př1]

$$(\neg a \vee b) \wedge a$$

2. Určete, jak závisí pravdivost výroků

$$(\neg a \wedge b) \vee a$$

$$(\neg a \wedge b) \vee b$$

$$(\neg a \vee b) \vee b$$

na pravdivostech výroků *a, b* [1; 76/4.10]

3. Určete, které z následujících výroků jsou tautologie: [1; 81/4.13]

$$(a \wedge b) \Leftrightarrow (\neg a \vee \neg b), \left(a \Leftrightarrow b\right) \Leftrightarrow \left(\neg a \Leftrightarrow \neg b\right),$$
$$\left(a \Rightarrow b\right) \Rightarrow \left(\neg a \Rightarrow \neg b\right)$$

4. Určete, jak závisí pravdivost výroků

$a \Rightarrow (a \wedge b)$

$(a \wedge b) \Rightarrow b$

$(a \wedge b) \Rightarrow (a \vee b)$

na pravdivostech výroků *a, b* [1; 81/4.14]

5. Určete, jak závisí pravdivost výroků

$a \Leftrightarrow (a \wedge b)$

$a \Leftrightarrow (a \vee b)$

$(a \vee b) \Leftrightarrow (a \wedge b)$

na pravdivostech výroků *a, b* [1; 81/4.15]

1.3 Negace složených výroků

1. Utvořte negace výroků: [1; 82/*př*1]

u: Číslo 72 je dělitelné dvěma a třemi.

v: Mozart ani Beethoven nejsou čeští skladatelé.

w: Válku s mloky napsal K. Čapek nebo A. Jirásek.

2. Utvořte negace výroků: [1; 83/*př*2]

u: Je-li $\sqrt{2}$ číslo iracionální, je iracionální i číslo $1 + \sqrt{2}$

v: Je-li trojúhelník ABC rovnostranný, je rovnoramenný.

w: Není-li číslo 5 přirozené, není přirozené ani číslo 1.

3. Negujte výroky: [1; 85/4.16]

u: Bod B leží na kružnici k nebo na přímce p.

v: Poslední cifra dekadického zápisu čísla 37^7 není nula ani pětka.

w: Je-li ciferný součet čísla 37^7 dělitelný třemi, je toto číslo dělitelné třemi.

4. Považujte následující rčení za výroky a negujte je: [1; 85/4.17]

Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.

Nebude-li pršet, nezmoknem.

Já to platit nebudu, radši se dám na vojnu.

Bude-li každý z nás z křemene, bude celý národ z kvádrů.

5. Utvořte negace výroků: [1; 85/4.18]

$a \vee \neg b;\ a \Rightarrow \neg b;\ \neg a \Leftrightarrow \neg b;\ \neg a \wedge b;\ \neg a \Rightarrow b;\ \neg a \wedge \neg b;\ \neg a \vee \neg b$

6. Utvořte negace výroků: [1; 85/4.19]

$$(a \wedge b) \Rightarrow c; a \Rightarrow (b \vee c); (a \wedge c) \Leftrightarrow b; a \Leftrightarrow \left(b \Rightarrow c\right)$$

1.4 Kvantifikované výroky a jejich negace

1. Utvořte negace následujících pravdivých výroků: [1; 88/*př*2]

t: Průnik libovolné množiny s množinou prázdnou je prázdná množina.

u: Existuje aspoň jeden trojúhelník, který je pravoúhlý.

v: Existuje aspoň jedno reálné číslo, jehož absolutní hodnota je rovna nule.

w: Druhá mocnina každého reálného čísla je číslo nezáporné.

2. Posuďte pravdivost následujících výroků a utvořte jejich negace: [1; 89/4.21]

a: Úhlopříčky každého čtyřúhelníku jsou navzájem kolmé.

b: Každé celé číslo je racionální.

c: Existuje trojúhelník, ve kterém součet všech jeho vnitřních úhlů není roven $180°$.

d: Existuje aspoň jedno reálné číslo, jehož součin s nulou je číslo nenulové.

3. Následující tvrzení považujte za výroky a negujte je: [1; 89/4.22]

Nic nového pod sluncem.

Bez práce nejsou koláče.

Žádný učený z nebe nespadl.

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní spadne.

4. Určete, který z níže uvedených výroků je negací výroku *„Každá kočka je černá“.*: [1; 89/4.23]

„Každá kočka je bílá“, „Každá kočka není černá“, „Aspoň jedna kočka je bílá“, „Aspoň jedna kočka není černá“.

5. Negujte pravdivé výroky: [1; 89/4.24]

a: Existuje aspoň jedno reálné číslo x, pro něž $\sqrt{x^2} = x$

b: Pro všechna reálná čísla $x > 1$ platí $\sqrt{x^2} > x$.

c: Každé přirozené číslo, které je dělitelné deseti, je dělitelné pěti.

d: Žádné přirozené číslo není menší než -10.

5. Negujte nepravdivé výroky: [1; 89/4.25]

a: Existuje aspoň jedno přirozené číslo, které není sudé ani liché.

b: Každé dvě přímky v rovině jsou rovnoběžné.

c: Existuje alespoň jeden trojúhelník, ve kterém se všechny jeho výšky neprotínají v jediném bodě.

d: Součet žádných dvou celých čísel není roven nule.

Zdroje:

[1] Bušek, I., Calda, E.: Matematika pro gymnázia – základní poznatky, Prometheus 2004